

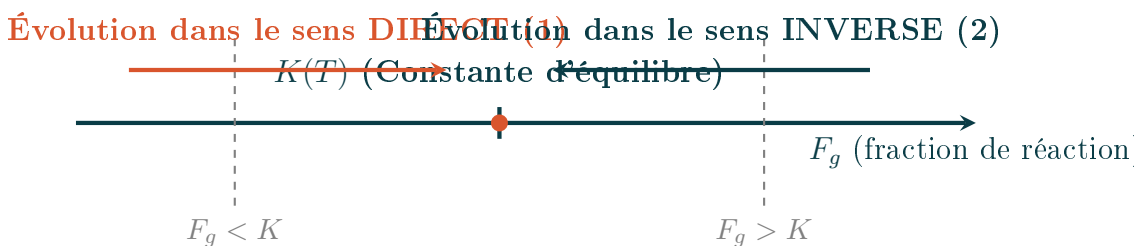
mathbacai.com

CHAPITRE 5 : LOI D'ACTION DE MASSE ET ÉVOLUTION SPONTANÉE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	La Fraction de Réaction ou Quotient de Réaction	2
1.1	Définition générale et conventions	2
1.2	Règles d'exclusion fondamentales pour l'écriture de F_g	2
2	La Constante d'Équilibre et la Loi d'Action de Masse	4
2.1	Énoncé de la loi d'action de masse	4
2.2	Propriétés fondamentales de la constante d'équilibre K	4
3	Le Critère Général d'Évolution Spontanée	5
3.1	Cas 1 : $F_g(t) < K$: Évolution dans le sens direct	5
3.2	Cas 2 : $F_g(t) > K$: Évolution dans le sens indirect (inverse)	5
3.3	Cas 3 : $F_g(t) = K$: État d'équilibre dynamique stable	5
4	Fiche Méthode : Prévoir le Sens d'Évolution Spontanée	6
4.1	Exercice résolu : Évolution spontanée d'un mélange d'estérification	6

1 La Fraction de Réaction ou Quotient de Réaction

1.1 Définition générale et conventions

Pour tout système chimique homogène ou hétérogène, caractérisé par une réaction réversible d'équation chimique générale :



On définit, à un instant donné de son évolution, une grandeur thermodynamique qui reflète la composition du mélange.

Définition

La **fraction de réaction** (notée F_g ou quotient de réaction Q_r) est le rapport du produit des concentrations molaires des produits élevés à la puissance de leurs coefficients stœchiométriques respectifs, par le produit des concentrations des réactifs également élevés à la puissance de leurs coefficients.

Formule Clé

L'expression de la fraction de réaction F_g est :

$$F_g = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b} \quad (2)$$

Où :

- $[X]$ représente la concentration molaire instantanée de l'espèce X en **moles par litre** ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).
- F_g est une grandeur physique thermodynamique **sans dimension** (sans unité).
- La valeur de F_g varie continuellement au cours du temps au fur et à mesure que le système chimique évolue.

1.2 Règles d'exclusion fondamentales pour l'écriture de F_g

Lors de l'écriture de l'expression mathématique de F_g , plusieurs règles thermodynamiques rigoureuses s'appliquent :

- **Cas du solvant (l'eau)** : Si la réaction se déroule en solution aqueuse très diluée et que l'eau liquide (H_2O) y participe en tant que solvant en très large excès, sa concentration est considérée comme constante et son activité vaut 1. On **l'exclut** donc de l'écriture de F_g .
- **Cas des solides purs non dissous** : Si un réactif ou un produit se présente sous la forme d'un solide pur non dissous (phase hétérogène solide), son activité thermodynamique est égale à 1. On **l'exclut** de l'expression de F_g (sa contribution est remplacée par la valeur 1).
- **Cas des liquides purs non miscibles** : De même, tout constituant se présentant sous forme de phase liquide pure séparée est exclu.

Attention / Piège classique

L'eau liquide n'est exclue de la formule de F_g **que si elle joue le rôle de solvant** (milieu aqueux). Dans le cas d'une réaction organique homogène en phase liquide pure sans solvant (comme la réaction d'estérification ou d'hydrolyse d'un ester), l'eau n'est pas en excès : c'est un produit de réaction classique au même titre que l'ester. On doit **obligatoirement l'inclure** dans l'expression de F_g !

2 La Constante d'Équilibre et la Loi d'Action de Masse

2.1 Énoncé de la loi d'action de masse

Lorsque le système chimique réversible atteint son état d'équilibre dynamique stable (à une température T donnée), sa composition macroscopique ne varie plus au cours du temps. Les concentrations molaires de toutes les espèces se stabilisent à des valeurs d'équilibre notées $[X]_{\text{eq}}$.

Définition

La **Loi d'Action de Masse** (établie par Guldberg et Waage) énonce que pour tout système réversible parvenu à l'état d'équilibre à une température T donnée, la fraction de réaction F_g prend une valeur constante K , appelée **constante d'équilibre**.

Formule Clé

À l'équilibre chimique :

$$F_{g,\text{eq}} = \frac{[C]_{\text{eq}}^c \cdot [D]_{\text{eq}}^d}{[A]_{\text{eq}}^a \cdot [B]_{\text{eq}}^b} = K \quad (3)$$

2.2 Propriétés fondamentales de la constante d'équilibre K

- **Dépendance thermique exclusive** : La constante d'équilibre K est une caractéristique thermodynamique propre à la réaction chimique considérée. Elle **ne dépend que de la température** T du système : $K = f(T)$.
- **Indépendance compositionnelle** : Pour une température donnée, la constante K reste rigoureusement identique quelles que soient les concentrations molaires de départ (état initial) ou la présence d'autres espèces inertes.
- **Relation avec le sens d'écriture** : Si l'on inverse le sens d'écriture conventionnel de l'équation de la réaction, la constante d'équilibre de la réaction inverse (2) est égale à l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction directe (1) :

$$K_{\text{inverse}} = \frac{1}{K_{\text{directe}}} \quad (4)$$

3 Le Critère Général d'Évolution Spontanée

Pour prévoir dans quel sens un système chimique hors équilibre va évoluer spontanément, il suffit de comparer à l'instant considéré sa fraction de réaction instantanée $F_g(t)$ avec la constante d'équilibre K associée à la même température. On distingue trois cas de figures fondamentaux :

3.1 Cas 1 : $F_g(t) < K$: Évolution dans le sens direct

Si la fraction de réaction instantanée est inférieure à la constante d'équilibre :

$$F_g(t) < K \quad (5)$$

- **Analyse mathématique** : Pour se rapprocher de l'équilibre ($F_g \rightarrow K$), la valeur de la fraction de réaction doit augmenter. Cela exige que le numérateur de F_g (produits) augmente et que son dénominateur (réactifs) diminue.
- **Conséquence physique** : Le système chimique évolue spontanément dans le **sens direct (sens 1)**, c'est-à-dire de la gauche vers la droite de l'équation. Il y a consommation des réactifs et formation des produits.

3.2 Cas 2 : $F_g(t) > K$: Évolution dans le sens indirect (inverse)

Si la fraction de réaction instantanée est supérieure à la constante d'équilibre :

$$F_g(t) > K \quad (6)$$

- **Analyse mathématique** : Pour atteindre la valeur d'équilibre, la fraction F_g doit diminuer. Son dénominateur (espèces de gauche) doit augmenter et son numérateur (espèces de droite) doit décroître.
- **Conséquence physique** : Le système chimique évolue spontanément dans le **sens indirect ou inverse (sens 2)**, c'est-à-dire de la droite vers la gauche de l'équation. Il y a consommation des produits et régénération des réactifs de départ.

3.3 Cas 3 : $F_g(t) = K$: État d'équilibre dynamique stable

Si la fraction de réaction instantanée est égale à la constante d'équilibre :

$$F_g(t) = K \quad (7)$$

Le système a déjà atteint son état d'équilibre dynamique stable. Il n'y a plus aucune évolution macroscopique observable de sa composition chimique.

4 Fiche Méthode : Prévoir le Sens d'Évolution Spontanée

Fiche Méthode

Méthodologie systématique pas à pas pour déterminer l'évolution d'un système

1. **Étape 1** : Écrire proprement l'équation chimique équilibrée de la réaction réversible et repérer le sens direct (1) et inverse (2).
2. **Étape 2** : Établir l'expression littérale de la fraction de réaction F_g en veillant à appliquer correctement les règles d'exclusion (solvants, solides purs).
3. **Étape 3** : Calculer la valeur numérique de la fraction de réaction initiale $F_{g,0}$ (ou à la date d'étude t) à l'aide des concentrations instantanées dans le mélange.
4. **Étape 4** : Comparer la valeur de $F_{g,0}$ obtenue à la constante d'équilibre K fournie par l'énoncé à la même température.
5. **Étape 5** : Conclure sur le sens d'évolution spontanée (direct si $F_{g,0} < K$, indirect si $F_{g,0} > K$, ou équilibre si $F_{g,0} = K$).
6. **Étape 6** : Dresser le tableau descriptif d'évolution en adaptant le signe de l'avancement :
 - En sens direct : soustraire x aux réactifs, ajouter x aux produits.
 - En sens inverse : soustraire x aux produits, ajouter x aux réactifs.

4.1 Exercice résolu : Évolution spontanée d'un mélange d'estérification

Énoncé : La réaction réversible de synthèse de l'éthanoate d'éthyle est modélisée par l'équation d'estérification homogène en phase liquide suivante :



La constante d'équilibre de cette réaction à la température d'étude vaut $K = 4,0$. On prépare un mélange initial contenant :

- $n_0(\text{acide}) = 0,20$ mol d'acide éthanóique.
- $n_0(\text{alcool}) = 0,50$ mol d'éthanol.
- $n_0(\text{ester}) = 0,60$ mol d'éthanoate d'éthyle.
- $n_0(\text{eau}) = 0,80$ mol d'eau.

Questions :

1. Établir l'expression de la fraction de réaction F_g pour ce système.
2. Calculer sa valeur initiale $F_{g,0}$ et prévoir le sens d'évolution spontanée du mélange.
3. Déterminer la valeur finale molaire d'équilibre de chaque espèce chimique.

Correction détaillée :

1. **Expression de F_g** : La réaction se déroule entièrement en phase organique liquide homogène. L'eau H_2O n'est pas le solvant de cette manipulation (c'est un mélange de liquides purs). On doit donc l'inclure dans la formule :

$$F_g = \frac{[\text{ester}] \cdot [\text{eau}]}{[\text{acide}] \cdot [\text{alcool}]} = \frac{(n_{\text{ester}}/V) \cdot (n_{\text{eau}}/V)}{(n_{\text{acide}}/V) \cdot (n_{\text{alcool}}/V)} = \frac{n_{\text{ester}} \cdot n_{\text{eau}}}{n_{\text{acide}} \cdot n_{\text{alcool}}} \quad (9)$$

On remarque que pour cette réaction équimolaire (somme des coefficients identique à gauche et à droite), le volume V se simplifie de l'expression.

2. **Calcul de $F_{g,0}$ et sens d'évolution** : Application numérique avec les quantités initiales :

$$F_{g,0} = \frac{0,60 \times 0,80}{0,20 \times 0,50} = \frac{0,48}{0,10} = 4,8 \quad (10)$$

Comparons $F_{g,0}$ à la constante d'équilibre $K = 4,0$:

$$F_{g,0} = 4,8 > K = 4,0 \quad (11)$$

Puisque la fraction de réaction initiale est strictement supérieure à la constante d'équilibre, le système n'est pas à l'équilibre et va évoluer spontanément dans le **sens indirect ou inverse (sens 2)**. La réaction d'hydrolyse de l'ester va l'emporter sur l'estérification : de l'eau et de l'ester vont être consommés pour régénérer de l'acide et de l'alcool.

3. **Calcul de la composition finale à l'équilibre** : Puisque le système évolue dans le sens 2, dressons le tableau d'avancement adapté :

Équation					
	acide	+	alcool	$\rightleftharpoons$	ester + eau
État	Avanc. (mol)		Quantités de matière (mol)		
Initial	0	0,20	0,50	0,60	0,80
Équilibre	x_{eq}	$0,20 + x_{\text{eq}}$	$0,50 + x_{\text{eq}}$	$0,60 - x_{\text{eq}}$	$0,80 - x_{\text{eq}}$

Exprimons la condition d'équilibre d'après la loi d'action de masse :

$$F_{g,\text{eq}} = \frac{(0,60 - x_{\text{eq}})(0,80 - x_{\text{eq}})}{(0,20 + x_{\text{eq}})(0,50 + x_{\text{eq}})} = K = 4,0 \quad (12)$$

Développons les termes :

$$0,48 - 1,40 x_{\text{eq}} + x_{\text{eq}}^2 = 4,0 (0,10 + 0,70 x_{\text{eq}} + x_{\text{eq}}^2) \quad (13)$$

$$0,48 - 1,40 x_{\text{eq}} + x_{\text{eq}}^2 = 0,40 + 2,80 x_{\text{eq}} + 4,0 x_{\text{eq}}^2 \quad (14)$$

Regroupons tous les termes d'un même côté pour former une équation du second degré :

$$3,0 x_{\text{eq}}^2 + 4,20 x_{\text{eq}} - 0,08 = 0 \quad (15)$$

Calculons le discriminant de cette équation :

$$\Delta = (4,20)^2 - 4(3,0)(-0,08) = 17,64 + 0,96 = 18,60 > 0 \quad (16)$$

Les racines de l'équation sont :

$$x_{\text{eq},1} = \frac{-4,20 - \sqrt{18,60}}{6,0} \approx -1,42 \text{ mol} \quad (17)$$

$$x_{\text{eq},2} = \frac{-4,20 + \sqrt{18,60}}{6,0} \approx \frac{-4,20 + 4,3128}{6,0} \approx 0,019 \text{ mol} \quad (18)$$

La valeur physique doit être compatible with les quantités réelles finales (on doit avoir $0 < x_{\text{eq}} < 0,60 \text{ mol}$ pour que les quantités d'ester et d'eau restent positives). La racine correcte est donc :

$$x_{\text{eq}} = 0,019 \text{ mol} \quad (19)$$

Nous en déduisons la composition finale molaire d'équilibre :

- $n_{\text{eq}}(\text{acide}) = 0,20 + 0,019 = 0,219 \text{ mol}$.
- $n_{\text{eq}}(\text{alcool}) = 0,50 + 0,019 = 0,519 \text{ mol}$.
- $n_{\text{eq}}(\text{ester}) = 0,60 - 0,019 = 0,581 \text{ mol}$.
- $n_{\text{eq}}(\text{eau}) = 0,80 - 0,019 = 0,781 \text{ mol}$.